Fullfort Crousty

Le projet consiste en le développement d'un site dynamique d'E-Commerce pour le compte de l'entreprise de publicité *Fullfort Productions*, celle-ci souhaitant avoir un aperçu d'une éventuelle expansion sur le marché de vente en ligne de produits de type Fast Food.

Son fonctionnement pour l'utilisateur final est le suivant:

• L'utilisateur non authentifié consulte le site et ses produits à travers une page d'accueil. Il peut consulter les produits, créer un compte ou se connecter. S'il effectue l'action ajouter un produit au panier, il sera redirigé vers une page de connexion.

• L'utilisateur, s' il est intéressé par les produits, crée un compte et s'authentifie.

• L'utilisateur authentifié a désormais accès à l'ajout des produits au panier, il peut les y ajouter, et consulter le contenu dudit panier.

• S'il est satisfait, il peut effectuer une commande en validant le panier.

• Il peut ensuite accéder à un dashboard client pour consulter le statut des commandes en cours ainsi que l'historique des commandes.

Ses fonctionnalités administratives sont les suivantes:

• S'authentifier en tant qu'administrateur

• Consulter les produits. Les acheter demeure possible, mais ce n'est pas l'objectif de l'administrateur. Ces produits lui sont visibles afin d'avoir le point de vue du client.

• Accéder au dashboard administratif: y sont réalisées l'ajout, la modification et la suppression des catégories et des produits.

• De même les commandes faites par les utilisateurs normaux y sont gérées. Leur statut est changé en fonction de l'état de "livraison" (évidemment fictive) de leur commande.

Les composantes et outils techniques permettant d'implémenter ces fonctionnalités sont:

• Une base de données sur un SGBD ('fullfort_db' / MySQL)

• Un espace de travail utilisant une framework fiable et compréhensive (*Laravel*)

• Une plateforme d'hébergement et un système de gestion de versions (Git / Github)

• Une documentation technique et utilisatrice

Les attentes sont résumées et illustrées dans le diagramme *Use Case* (Cas d'usage) ci-dessous:

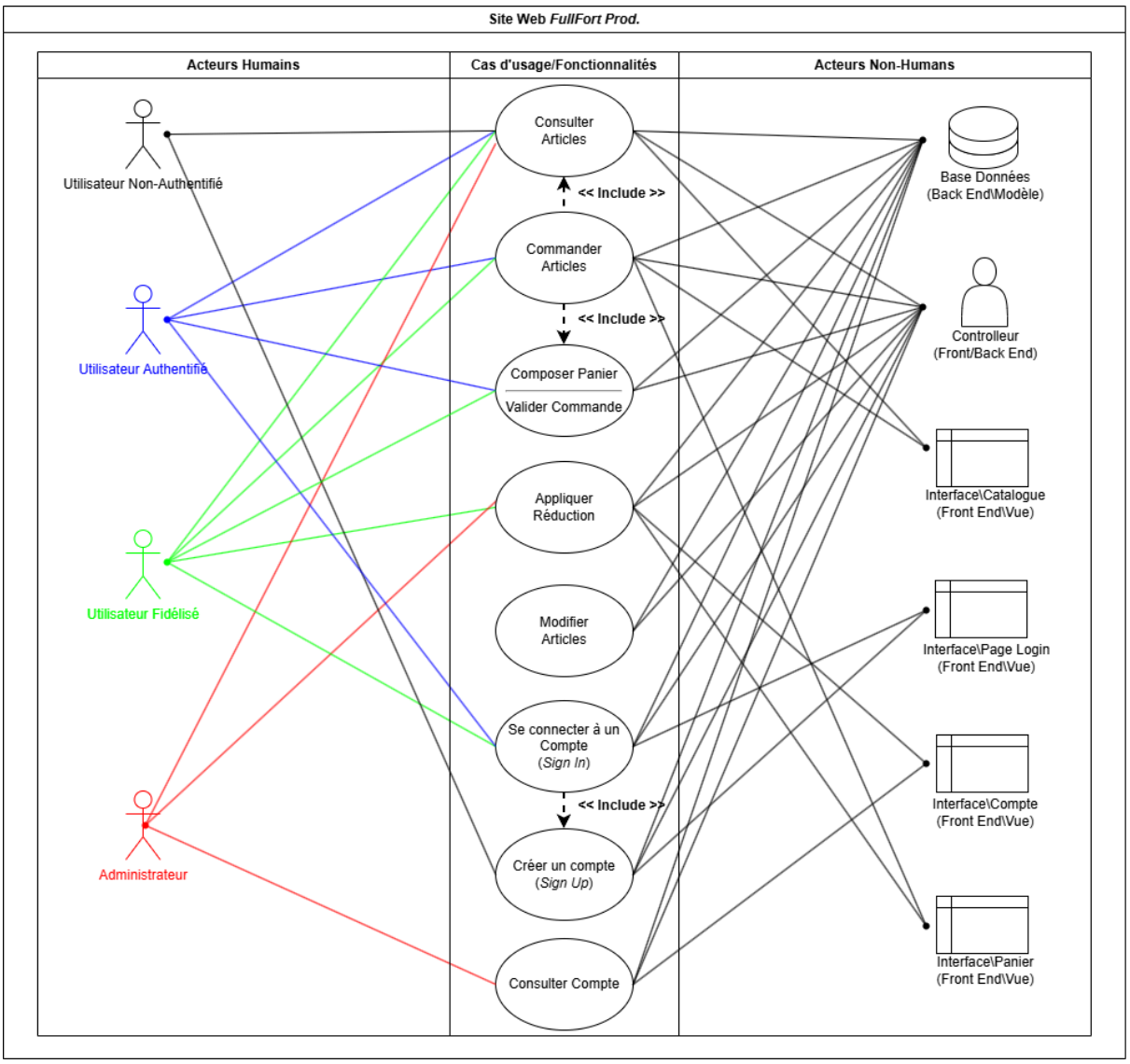


**Diagramme Use Case illustrant les fonctionnalités du site par rapport aux acteurs (y compris les composants techniques dit acteurs "non humains"); (la fonctionnalité de points fidélité/réduction a été annulée dans le projet final)*

Le projet étant multiscalaire, et multilatéral, sa réalisation a été subdivisée en plusieures étapes interdépendantes, voici donc comment il a été développé étape par étape:

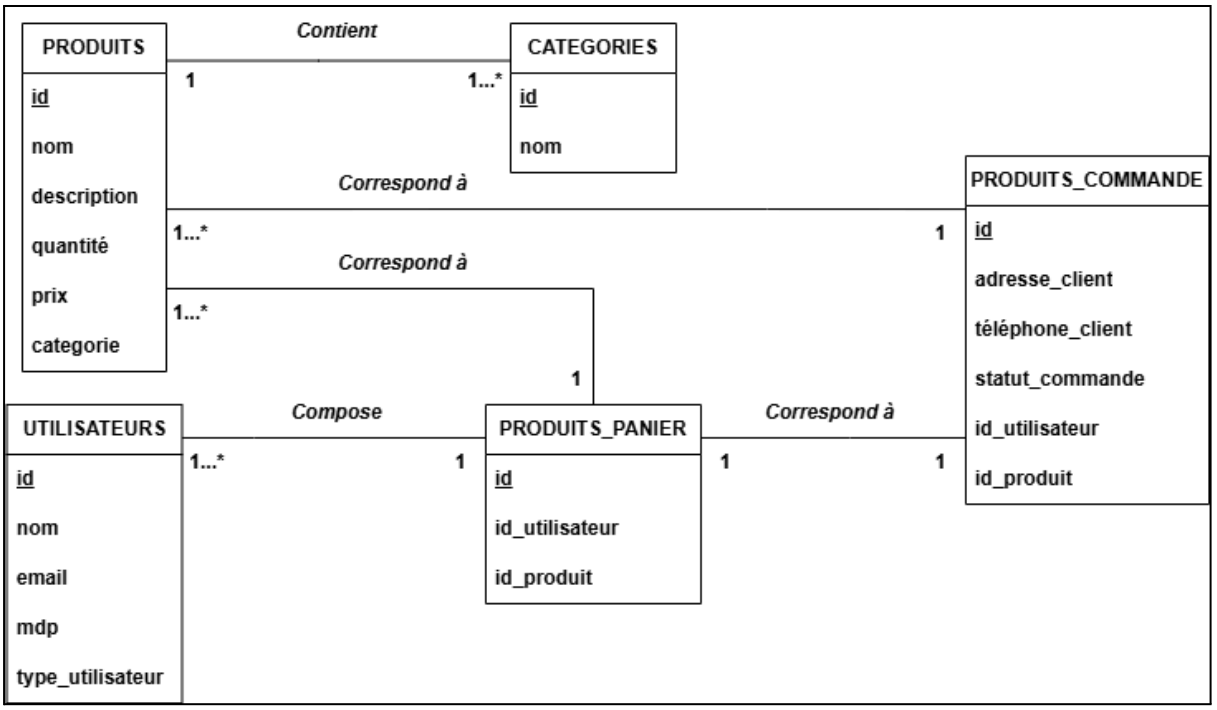
↳ **Modélisation de la base de données (MEA, UML et MR) liée au site web d'e-commerce:**

• Réaliser un projet de site web dynamique implique de créer et de maîtriser sa base de données. Pour pouvoir la mettre en place, il nous faut d'abord connaître en amont la structure approximative, si ce n'est exacte, de ses tables, des types de données

qu'elles contiennent et des relations entre elles. À cet effet, nous devons modéliser ces tables.

• La modélisation, c.a.d: représentation graphique et théorique de l'agencement et du contenu des tables, doit se faire selon les standards de modélisation MEA/UML/MR, respecter la théorie des cardinalités (Un à Plusieurs/Plusieurs à Plusieurs), et intégrer des clés étrangères là où il le faut. Elle permet de prévisualiser la base de données, et les interactions entre les tables.

• Pour le cas de *Fullfort Crousty*, on suppose l'existence d'utilisateurs et de produits, et de catégories. On suppose également la possibilité pour les utilisateurs d'effectuer des commandes et/ou paiement et d'ajouter des produits aux paniers. Certains utilisateurs possèdent le statut administrateur et ont pour rôle d'importer de nouveaux produits disponibles. Il faut donc modéliser en conséquence.



**(De haut en bas): Diagramme UML (Unified Modeling Language) illustrant l'agencement, le contenu et les interactions théorisées dans la base de données 'fullfort_db'*

• La structuration des données de *Fullfort Crousty* tourne majoritairement autour de la table 'produit et 'user', la première étant la donnée primordiale d'un site de commerce agroalimentaire et la deuxième étant indispensable pour implémenter des fonctionnalités dynamiques responsives. Par ailleurs, le package *Laravel Breeze*, très utile pour implémenter l'authentification, utilise cette même table 'user'.

```php
Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('name')->nullable();
    $table->longText('description')->nullable();
    $table->integer('quantity')->nullable();
    $table->integer('price')->nullable();
    $table->string('image')->nullable();
    $table->string('category')->nullable();
    $table->timestamps();
});
```

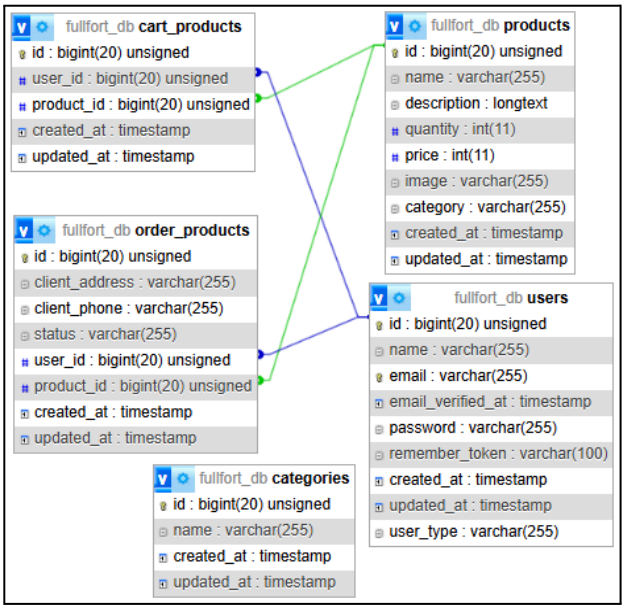
**Migration de création de table illustrant les attributs de la table Produits*

• Afin de tester la structuration des données modélisées, nous allons coder celle-ci dans un script SQL qui permettra de créer les tables dans le gestionnaire de bases de données de notre choix (en l'espèce, MySQL). L'interface graphique PhpMyAdmin offre également une fonctionnalité "concepteur" permettant la modélisation en temps réel de la base de données effective. Des requêtes SQL seront subséquemment faites pour confirmer la bonne synergie des colonnes (données) des tables.

```sql
-- Creation Tables
CREATE TABLE utilisateurs
(
    id BIGINT(20) UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nom VARCHAR(255),
    email VARCHAR(255) UNIQUE,
    mdp VARCHAR(255),
    type_user VARCHAR(255) DEFAULT 'user'
);

CREATE TABLE produits
(
    id BIGINT(20) UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nom VARCHAR(255),
    description LONGTEXT,
    quantite INT(11),
    prix INT(11),
    categorie VARCHAR(255),
    image VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE categories
(
    id BIGINT(20) UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nom VARCHAR(255)
);
```



**(De gauche à droite): Extrait du code du Script SQL de modélisation et visuel du concepteur de PhpMyAdmin de la base de données 'fullfort_db'*